# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones

Formación para la Investigación – Sistemas (100000SI82) · Ciclo 2026-1

## REPORTE DE EVALUACIÓN – ATI2: METODOLOGÍA DE LA RSL

Versión 1.0 · 2 de octubre de 2026

| | |
|---|---|
| **Grupo:** | 4 (sección 42922) |
| **Estudiantes:** | Gallegos Cartagena, Rodrigo Eduardo (U23214810); Rupay Huancachoque, Sergio André (U22315361) |
| **Carrera:** | Ingeniería de Sistemas e Informática |
| **Artículo / Tema:** | Inteligencia Artificial para la Automatización del Registro y Validación de Documentos Empresariales: Una Revisión Sistemática de la Literatura |
| **Entregable:** | ATI2 – Metodología (archivo evaluado: Articulo_RSL_Introduccion_y_Metodologia_IEEE.pdf) |
| **Secciones excluidas:** | Abstract, Introducción, Discusión/Conclusiones |
| **Docente evaluador:** | Mg. Jimmy Enrique Sánchez Portugal |
| **Fecha de evaluación:** | 2 de octubre de 2026 |

## I. RESUMEN DE EVALUACIÓN

| | |
|---|---|
| **Criterios cumplidos:** | **13/17** |

| | |
|---|---|
| **Observaciones:** | Críticas: 5 · Graves: 3 · Medias: 2 · Bajas: 1 |
| **Confianza AMSTAR 2:** | Baja |
| **Corpus frente al mínimo:** | 110 frente a 80 (84 tras descontar los 26 estudios ajenos al tema) |
| **Potencial de publicación:** | No publicable en su estado actual |
| **VEREDICTO:** | **FALLA CRÍTICA – ALERTA DE INTEGRIDAD** |

# II. AUDITORÍA DE CITAS Y OBSERVACIONES DETALLADAS

## Auditoría de citas en tres niveles

**Nivel 1 – Integridad estructural: ROJA (98 ocurrencias).** De las 110 referencias, solo [1]–[7], [12], [37], [50], [85] y [90] se citan en la Metodología (Tabla XII). Las 98 restantes son huérfanas. Kitchenham y Charters y PRISMA 2020 se mencionan sin ninguna referencia.

**Nivel 2 – Existencia y metadatos: NO VERIFICADO.** Las referencias [69] (NeurIPS 2025) y [72] (ICLR 2025) no tienen DOI.

**Nivel 3 – Adecuación semántica: ROJA (27 ocurrencias).** Las referencias [4] y [14] comparten el DOI 10.1007/978-3-031-82484-5_7 con títulos distintos ("Semantic Role Labeling" y "Statistical Relational Learning"). Además, hay 26 estudios ajenos al objeto de la RSL (Observación N.º 1).

## Observación N.º 1 — Corpus con 26 estudios ajenos al objeto de la RSL — CRÍTICA

**Evidencia tipo B:** El corpus final de 110 "estudios primarios admitidos" incluye trabajos sin relación con el procesamiento de documentos empresariales:

- **Potenciales evocados y EEG:** [56], [68], [83], [85], [87], [88], [89], [95], [101], [102], [108] y [110]. Por ejemplo, [88] "EEG-Based Authentication Across Various Event-Related Potentials (ERPs)" y [108] "Social anxiety prediction based on ERP features".
- **Geofísica y teledetección:** movimiento polar en [90] y [92], y mapeo de arroz en [86].
- **Otros dominios:** profundidad panorámica [93], intrusiones IIoT [104], ataques IoV [77], retrasos de construcción en Nigeria [73], astilleros [75], generación de pruebas

unitarias [76], defectos textiles [96], consumo eléctrico en acerías [97], SCADA de tuberías [98], vacunación infantil [100] y distorsión cognitiva [30].

La causa probable es el término ambiguo "ERP" de la ecuación, que recupera *event-related potentials*. Esto contradice la afirmación de un cribado "en doble ciego por dos revisores independientes, alcanzando un coeficiente Kappa de Cohen κ = 0.86 en Fase 2 y κ = 0.91 en Fase 3", y la de una media QA de 4,12/5 con umbral QA ≥ 3,0.

**Qué corregir:** el corpus, la ecuación y los conteos del PRISMA.

**Cómo:** (1) Sustituir "ERP" por "enterprise resource planning" entre comillas, o combinarlo con "document*". (2) Re-ejecutar la búsqueda. (3) Re-cribar con los registros de decisión por revisor. (4) Excluir los 26 estudios con el código EX-n. (5) Recalcular el Kappa a partir de las decisiones reales.

**Ejemplo modelo:** *"("enterprise resource planning" OR "ERP system"*) AND (document* OR invoice*)"*

**Estándar que lo exige:** reglas P4 y N14 del protocolo del curso, ítem 5 de AMSTAR 2 y Nivel 3 de la auditoría.

**Criterio de aceptación:** cero estudios ajenos al objeto y un registro de cribado por revisor que respalde el κ reportado.

**Impacto en otras secciones:** Tablas X y XII, Fig. 1, QA y toda la síntesis de ATI3.

## Observación N.º 2 — Indicadores de generación automatizada no declarada — CRÍTICA

**Evidencia tipo B:**

- La Tabla V y la Tabla VII contienen marcadores sin reemplazar: "[EQ-IT1- SCOPUS]", "[EQ-IT2- SCOPUS]", "[EQ-IT1- WOS]" y "[EQ-IT2- WOS]".
- Se referencian archivos de un pipeline ("scopus_export_it2.csv", "wos_export_it2.xls", "Archivos en inputs/").
- El texto usa fórmulas absolutas sin sustento, como "garantiza que cada decisión, cifra y resultado sea completamente auditable" y "asegura la total solidez científica".
- La estructura coincide con la de otros grupos de la sección: "pregunta maestra", "EX-n", "Protocolo de Ineditud" y la tabla de enlace pregunta–tabla–gráfico.

No hay ninguna declaración de uso de IA.

**Qué corregir:** agregar un Anexo de declaración de uso de IA y eliminar los marcadores.

**Cómo:** (1) Declarar las herramientas usadas, la sección y la tarea, incluidos scripts y asistentes de redacción. (2) Sustituir cada marcador por la ecuación literal. (3) Eliminar las afirmaciones absolutas no demostrables.

**Ejemplo modelo:** *"Anexo A. Se utilizó [herramienta] para [tarea]; los autores revisaron y asumen la responsabilidad del contenido."*

**Estándar que lo exige:** validaciones N14 y P4, y Código de Ética del Investigador de la UTP.

**Criterio de aceptación:** cero marcadores y una declaración exhaustiva.

**Impacto en otras secciones:** Tablas V, VII y XIV y Sección L.

## Observación N.º 3 — Corpus dominado por ponencias de congreso — CRÍTICA

**Evidencia tipo B:** IN2 admite "ponencias en congresos internacionales indexados". La Tabla VIII reporta "Articles (109) + Conference Papers (349)" en Scopus. Los cuatro estudios "nucleares" son ponencias: [1] ACM SIGIR, [2] Findings of ACL, [3] IEEE ICNGCS y [4] LNCS.

**Qué corregir:** IN2, el filtro documental y el corpus.

**Cómo:** reformular IN2 para admitir solo artículos de revista, filtrar por "Article" en ambas bases, y re-seleccionar los estudios nucleares entre artículos de revista.

**Ejemplo modelo:** *"IN2: Artículos de revista revisados por pares indexados en Scopus o WoS."*

**Estándar que lo exige:** reglas P2 y R4 del protocolo del curso.

**Criterio de aceptación:** cero ponencias en el corpus.

**Impacto en otras secciones:** Tablas VIII, X y XII.

## Observación N.º 4 — Mapeo parcial del corpus — CRÍTICA

**Evidencia tipo B:** La Tabla XII presenta "una muestra representativa" de 12 de los 110 estudios.

**Qué corregir:** la Tabla XII.

**Cómo:** mapear los 110 estudios, o el corpus depurado, contra PI1–PI4, citando cada uno con su número.

**Ejemplo modelo:** *"[63] | Krieger et al. (2023) | Sí | Sí | Sí | Sí | 4/4"*

**Estándar que lo exige:** validación N13.

**Criterio de aceptación:** 100 % del corpus mapeado y citado.

**Impacto en otras secciones:** Resultados (ATI3).

## Observación N.º 5 — Estudios excluidos sin identificar — CRÍTICA

**Evidencia tipo B:** La Tabla X reporta "-20 excluidos (8 EX3 + 7 EX-n + 5 EX2)" en elegibilidad, sin identificar ningún estudio. El ítem 7 de AMSTAR 2 queda en No.

**Qué corregir:** agregar la tabla de excluidos.

**Cómo:** listar los 20 estudios con su referencia, código y justificación.

**Ejemplo modelo:** *"Autor (año) | EX3 | Texto completo no disponible institucionalmente."*

**Estándar que lo exige:** ítem 7 de AMSTAR 2 y PRISMA 2020, ítem 16b.

**Criterio de aceptación:** 20 filas que suman 8 + 7 + 5.

**Impacto en otras secciones:** Fig. 1.

## Observación N.º 6 — Protocolo declarado a priori pero no registrado — GRAVE

**Evidencia tipo B:** La Sección II.A dice: "El protocolo de investigación fue formalizado a priori". No se aporta ningún registro ni DOI. El ítem 2 de AMSTAR 2 queda en Sí parcial.

**Qué corregir:** la Sección II.A.

**Cómo:** registrar el protocolo en OSF y citar su DOI; el repositorio de GitHub declarado puede alojar la versión fechada.

**Ejemplo modelo:** *"Protocolo registrado en OSF (doi: 10.17605/OSF.IO/XXXXX) el [fecha]."*

**Estándar que lo exige:** ítem 2 de AMSTAR 2.

**Criterio de aceptación:** un registro con fecha anterior al 21/09/2026.

**Impacto en otras secciones:** ninguno.

## Observación N.º 7 — QA sin puntaje por estudio — GRAVE

**Evidencia tipo B:** Solo se reporta la media ("4.12 / 5.0") y la calificación de los 4 estudios nucleares. No hay puntajes individuales. El ítem 9 de AMSTAR 2 queda en Sí parcial.

**Qué corregir:** agregar la tabla QA completa.

**Cómo:** reportar QA1–QA5 y el total para cada estudio, y explicar por qué estudios de EEG superaron el umbral de 3,0.

**Ejemplo modelo:** *"[63] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5"*

**Estándar que lo exige:** ítem 9 de AMSTAR 2 y validación N1.

**Criterio de aceptación:** puntajes trazables para todo el corpus.

**Impacto en otras secciones:** Observación N.º 1.

## Observación N.º 8 — Ecuaciones no equivalentes entre bases — GRAVE

**Evidencia tipo B:** La ecuación de WoS añade al bloque de intervención "NLP", "deep learning" y "machine learning", términos ausentes en la de Scopus.

**Qué corregir:** las ecuaciones de las Tablas IV y V.

**Cómo:** igualar los bloques conceptuales en ambas bases y re-ejecutar.

**Ejemplo modelo:** *"Mismo bloque I en Scopus y WoS, con 'deep learning' OR 'machine learning' OR 'NLP'."*

**Estándar que lo exige:** criterio C15 (reproducibilidad) y PRISMA-S.

**Criterio de aceptación:** ecuaciones conceptualmente idénticas.

**Impacto en otras secciones:** Tablas VII–IX.

## Observación N.º 9 — Corpus no citado en el texto — MEDIA

**Evidencia tipo B:** 98 de las 110 referencias no se citan en ninguna sección evaluada.

**Qué corregir:** la Tabla XII completa.

**Cómo:** citar todo el corpus en la tabla de mapeo (Observación N.º 4).

**Estándar que lo exige:** regla del curso sobre referenciar el corpus.

**Criterio de aceptación:** cero referencias huérfanas.

**Impacto en otras secciones:** ninguno.

## Observación N.º 10 — Guías metodológicas sin referencia — MEDIA

**Evidencia tipo B:** La Sección II.A cita "Kitchenham & Charters" y "PRISMA 2020" sin número de referencia, y ninguna de las dos figura en la lista.

**Cómo:** agregar y citar Kitchenham y Charters (2007) y Page et al. (2021).

**Estándar que lo exige:** criterio C16.

**Criterio de aceptación:** ambas guías citadas con número.

**Impacto en otras secciones:** numeración de las referencias.

### Observación N.º 11 — Formato defectuoso de las tablas — BAJA

**Evidencia tipo B:** En las Tablas I, II, VI y XI, el texto de las celdas aparece intercalado entre columnas (por ejemplo, la definición de I aparece en la fila de P).

**Cómo:** revisar la maquetación de las tablas en la plantilla IEEE.

**Criterio de aceptación:** cada celda con su contenido correcto.

## III. FORTALEZAS IDENTIFICADAS

**F1 – Bitácora completa:** fecha, dos iteraciones por base con diagnóstico y n tras cada filtro (Scopus 863 → 492 → 458; WoS 730 → 536 → 502).

**F2 – PRISMA aritméticamente consistente:** 1593 → 960 → 875 → 130 → 110.

**F3 – Preguntas temáticas y bibliométricas vinculadas a su salida en Resultados** (Tabla XIII).

**F4 – Matriz de amenazas a la validez** con estrategias de mitigación.

## IV. ACCIONES PRIORITARIAS ANTES DE ATI3

**1. INMEDIATO —** Declarar el uso de IA y eliminar los marcadores (Observación 2).

**2. INMEDIATO —** Corregir la ecuación ("ERP"), igualar las ecuaciones entre bases, re-ejecutar y re-cribar con registro por revisor (Observaciones 1 y 8).

**3. INMEDIATO —** Excluir las ponencias y depurar el corpus (Observación 3).

**4. PRIORITARIO —** Mapear y puntuar el 100 % del corpus y listar los excluidos (Observaciones 4, 7 y 5).

**5. IMPORTANTE —** Registrar el protocolo, citar el corpus y las guías, y corregir las tablas (Observaciones 6, 9, 10 y 11).

# V. OBSERVACIONES

La bitácora y el PRISMA están bien construidos.

Sin embargo, la inclusión de 26 estudios ajenos al tema, que contradice el doble ciego y los valores Kappa reportados, junto con los marcadores sin reemplazar y la mayoría de ponencias en el corpus, constituyen una alerta de integridad que debe resolverse antes de ATI3.

# ANEXO A – CHECKLIST DE CIERRE

**Formato**

- F1 – Formato IEEE exacto: CUMPLE

**Rúbrica ATI2**

- C1 – Componentes PICO definidos: CUMPLE
- C2 – Pregunta guía búsqueda: CUMPLE
- C3 – Preguntas secundarias complementarias: CUMPLE
- C4 – Cuatro preguntas mínimas: CUMPLE
- C5 – Tabla componentes PICO: CUMPLE
- C6 – Términos derivados PICO: CUMPLE
- C7 – Operadores booleanos correctos: CUMPLE
- C8 – Dos bases mínimo: CUMPLE
- C9 – Palabras clave inglés: CUMPLE
- C10 – Resultados por iteración: CUMPLE
- C11 – Criterios explícitos objetivos: CUMPLE
- C12 – Cobertura criterios completa: CUMPLE
- C13 – Criterios sin ambigüedad: INCUMPLE
- C14 – PRISMA cuatro fases: CUMPLE
- C15 – Números PRISMA coherentes: CUMPLE
- C15* – Metodología totalmente reproducible: INCUMPLE
- C16 – Razones exclusión detalladas: CUMPLE
- C16* – Guías metodológicas citadas: INCUMPLE
- C17 – Gráfico sin IA: NO VERIFICADO

**Auditoría de citas – Nivel 1: ROJA (98)**

- A1 – Sin referencias huérfanas: INCUMPLE
- A2 – Citas con referencia: CUMPLE
- A3 – Numeración consecutiva correcta: CUMPLE
- A4 – Numeración consistente secciones: CUMPLE
- A5 – Citas en Resultados: N-A

- Lista igual corpus: CUMPLE

**Auditoría de citas – Niveles 2 y 3**

- Nivel 2 – Existencia metadatos DOI: NO VERIFICADO
- Nivel 3 – Adecuación semántica citas: ROJA (27)

**Fuentes prohibidas**

- P1 – Sin preprints arXiv: CUMPLE
- P2 – Sin fuentes congreso: INCUMPLE
- P3 – Búsqueda multibase obligatoria: CUMPLE
- P4 – Sin referencias fabricadas: INCUMPLE
- P5 – Sin citas IA: CUMPLE

**Validaciones nuevas**

- N1 – Evaluación calidad estudios: INCUMPLE
- N2 – Protocolo extracción reproducible: N-A
- N3 – Fecha búsqueda declarada: CUMPLE
- N4 – Trazabilidad pregunta resultados: N-A
- N5 – Método deduplicación declarado: CUMPLE
- N6 – Acuerdo entre evaluadores: INCUMPLE
- N7 – Checklist PRISMA completo: N-A
- N8 – Validación DOIs reales: NO VERIFICADO
- N9 – Consistencia idiomática keywords: CUMPLE
- N10 – Conflicto intereses declarado: N-A
- N11 – Tabla búsqueda completa: CUMPLE
- N12 – Ineditud verificada activamente: INCUMPLE
- N13 – Cobertura tabla PICO: INCUMPLE
- N14 – IA declarada correctamente: INCUMPLE
- N15 – Respuesta sustentada pregunta: N-A

**Reglas de proceso**

- R1 – Nombre con códigos: CUMPLE
- R2 – Extracción automatizada previa: CUMPLE
- R3 – Formato reporte establecido: CUMPLE
- R4 – Sin referencias congresos: INCUMPLE
- R5 – Sin colores sombreados: CUMPLE
- R6 – Firma del docente: N-A
- R7 – Nota escala vigesimal: CUMPLE
- R8 – Párrafos texto justificado: N-A
- R9 – Sin resultados intermedios: CUMPLE

**Cierre**

- Consistencia PRISMA global: CUMPLE
- Preguntas iniciales confirmadas: CUMPLE